Báo cáo: Sửa đường dẫn linker script cho Sv39 smoke test của CVA6

Người thực hiện: Phạm Anh Quân (2353011) · Ngày làm: 25/10/2026 · Ngày viết báo cáo: 26/10/2026
Pull request: **openhwfoundation/cva6#3672** — https://github.com/openhwfoundation/cva6/pull/3672 (Open, ECA: pass, chưa có review)
Commit: `e3a72caab` trên nhánh fork `quanpham071204:fix-sv39-linker-path`, base `master_candidate`

1. Tóm tắt

> Bốn script smoke test Sv39 của CVA6 gọi linker script ở đường dẫn không còn tồn tại: `../tests/custom/privtests/priv/config/link.ld`. File thật nằm ở `../tests/custom/env/privtests/priv/config/link.ld` (thiếu thư mục `env/`). Hậu quả: **cả 32 test Sv39 privileged trong smoke test không link được nên không chạy**, trong khi script vẫn chạy tiếp và chỉ báo 6 test độc lập PASS, nên lỗi dễ bị bỏ qua.
> Sửa 1 dòng trong mỗi script (4 file). Sau khi sửa, trên target `cv64a6_imafdc_sv39_hpdcache_pmp_mmu_axi` (Verilator testharness và Spike): 32/32 test Sv39 của smoke list PASS.

2. Bối cảnh

- **CVA6**: lõi RISC-V 64-bit, 6 tầng, của OpenHW. Các script `verif/regress/smoke-tests-*.sh` là bộ kiểm tra nhanh chạy trong CI.
- Luồng của `verif/sim/cva6.py` cho mỗi test assembly:
  1. biên dịch file `.S` bằng `riscv64-unknown-elf-gcc` với linker script truyền qua `--linker`;
  2. chạy ELF trên Spike (ISS, mô hình tham chiếu) để lấy trace;
  3. chạy ELF trên RTL (ở đây là `veri-testharness`, mô hình Verilator của `ariane_testharness`);
  4. so sánh trace từng lệnh giữa RTL và Spike: `[PASSED]: N matched` nếu khớp.
- Script chạy từ `verif/sim/`, nên `../tests` trỏ tới `verif/tests/`.
- Danh sách test Sv39 (`verif/tests/testlist_riscv-mmu-sv39-arch-test-cv64a6_imafdc_sv39_pmp.yaml`) đã dùng đường dẫn mới `custom/env/privtests/priv/Sv/*.S`. Linker script ở đường dẫn mới có từ commit `85f5c1903` (*Master candidate update*, #3449, 10/08/2026). Bốn script smoke không được cập nhật theo, nên trỏ tới đường dẫn cũ.

3. Triệu chứng (log trước khi sửa)

Log: `CVA6/cva6_smoke.log` (chạy 25/10/2026, 18:02 → 18:27, script `..._pmp_mmu_axi.sh`).

```
INFO  Compiling test: .../verif/tests/custom/env/privtests/priv/Sv/sv39_canonical_Smode.S
INFO  .../riscv64-unknown-elf/bin/ld: cannot open linker script file
      ../tests/custom/privtests/priv/config/link.ld: No such file or directory
collect2: error: ld returned 1 exit status
ERROR ERROR return code: True/1, cmd:.../riscv64-unknown-elf-gcc .../sv39_canonical_Smode.S ...
```

Chỉ số trong log	Giá trị
Số dòng "cannot open linker script"	32 (đúng bằng số test trong mảng `SV39_PRIV_TESTS`)

Test Sv39 chạy tới bước so trace	0
Test độc lập phía sau (ADD, amoadd, ...)	6 PASSED, 0 FAILED

> Điểm nguy hiểm: script không dừng khi lỗi biên dịch, và dòng tổng kết cuối chỉ đếm các test chạy được. Người đọc chỉ xem phần cuối log sẽ thấy "6 PASSED, 0 FAILED" và nghĩ smoke test ổn.

4. Phân tích nguyên nhân

1. Đọc lỗi: `ld` báo không mở được file, tức lỗi đường dẫn, không phải lỗi RTL hay test.
2. Kiểm tra cây thư mục: `verif/tests/custom/privtests` không tồn tại; `verif/tests/custom/env/privtests/priv/config/link.ld` tồn tại.
3. Đối chiếu testlist yaml: file `.S` đã được lấy từ `custom/env/privtests`, chỉ riêng tham số `--linker` trong script còn đường dẫn cũ.
4. Tìm toàn repo: đúng 4 script cùng mẫu lỗi, là các biến thể `{mmu,nommu}_{axi,obi}` của `cv64a6_imafdc_sv39_hpdcache_pmp`.

5. Thay đổi

Một dòng trong mỗi file (4 insertions, 4 deletions):

```
verif/regress/smoke-tests-cv64a6_imafdc_sv39_hpdcache_pmp_mmu_axi.sh
verif/regress/smoke-tests-cv64a6_imafdc_sv39_hpdcache_pmp_mmu_obi.sh
verif/regress/smoke-tests-cv64a6_imafdc_sv39_hpdcache_pmp_nommu_axi.sh
verif/regress/smoke-tests-cv64a6_imafdc_sv39_hpdcache_pmp_nommu_obi.sh

     --iss=$DV_SIMULATORS $DV_OPTS \
-    --linker=../tests/custom/privtests/priv/config/link.ld
+    --linker=../tests/custom/env/privtests/priv/config/link.ld
```

Patch đầy đủ: `CVA6/0001-fix-sv39-linker-path.patch` (có `Signed-off-by`).

6. Kiểm chứng sau khi sửa

Môi trường: WSL Ubuntu, GCC 16.1.0, Spike 1.1.1-dev (4f3a15eb), Verilator 5.008; target `cv64a6_imafdc_sv39_hpdcache_pmp_mmu_axi`; simulator `veri-testharness,spike`. Log từng test: `CVA6/logs_sau_khi_sua/` (chạy 25/10/2026, 21:09 → 21:19).

Phạm vi	Số test	Kết quả
Test Sv39 trong smoke list (`SV39_PRIV_TESTS`)	32	32 PASS (trace RTL khớp Spike)
Toàn bộ testlist Sv39 yaml (thêm 2 test SBE ngoài smoke list)	34	32 PASS, 2 lỗi ở bước Spike

Ví dụ log: `sv39_canonical_Smode → [PASSED]: 387 matched`.

Hai test ngoài smoke list là `sv39_mstatus_sbe_set_Smode` và `sv39_mstatus_sbe_and_sum_set_Smode`. Chúng dừng ở bước Spike (`ERROR return code: True/2`). Lý do: các test này bật `mstatus.SBE` (S-mode big-endian), mà CVA6 và Spike chỉ hỗ trợ little-endian (`SBE` cố định bằng 0). PTE bị đọc với thứ tự byte sai,

trap lặp lại và cuối cùng ghi đè `tohost`. Lỗi này không do bản sửa gây ra, và hai test này không nằm trong smoke list.

> Giới hạn: mới chạy target `pmp_mmu_axi`. Ba script còn lại (`mmu_obi`, `nommu_axi`, `nommu_obi`) nhận cùng một dòng sửa nhưng chưa chạy. Điều này đã ghi rõ trong mô tả PR.

7. Quy trình đóng góp upstream

- Đọc `CONTRIBUTING.md` của CVA6: cần ký Eclipse Contributor Agreement (ECA), subject commit ≤ 50 ký tự, có `Signed-off-by`, và không chấp nhận PR do AI tự sinh.
- Fork `openhwfoundation/cva6`, tạo nhánh `fix-sv39-linker-path` từ `master_candidate`, commit, push qua SSH lên fork.
- Mở PR #3672 (25/10/2026). Mô tả gồm: các file bị ảnh hưởng, thông báo lỗi, cách kiểm chứng, giới hạn. Check `eclipsefdn/eca`: pass.
- Trạng thái 26/10/2026: Open, chưa có review hay comment.

8. Cách tái hiện

```
cd ~/work/cva6
source ~/cva6_env.sh                        # venv, RISCV, Verilator 5.008
source verif/sim/setup-env.sh
export DV_SIMULATORS=veri-testharness,spike
# Trước khi sửa (master_candidate): 32 lỗi "cannot open linker script"
# Sau khi sửa (nhánh fix-sv39-linker-path):
bash verif/regress/smoke-tests-cv64a6_imafdc_sv39_hpdcache_pmp_mmu_axi.sh
grep -c "cannot open linker script" verif/regress/logs/*.log   # phải bằng 0
grep "\[PASSED\]" verif/regress/logs/*.log | wc -l
```

9. Bài học DV

- **Đọc toàn bộ log, không chỉ dòng tổng kết.** "0 FAILED" chỉ nói về các test đã chạy. Cần đếm số test đã chạy so với số test dự kiến.
- **Lỗi hạ tầng che lỗi thiết kế.** Khi test không link được, mọi lỗi RTL mà 32 test này có thể bắt đều không được phát hiện.
- **Đổi cấu trúc thư mục phải cập nhật mọi nơi tham chiếu.** Testlist yaml đã được cập nhật nhưng tham số trong script thì chưa.
- **Báo cáo trung thực phạm vi kiểm chứng:** ghi rõ đã chạy 1/4 target và tách riêng 2 test SBE.

10. Tư liệu kèm theo (thư mục `CVA6/`)

File	Nội dung
`BaoCao_PR3672_LinkerPath.pdf`	Báo cáo này
`TU_LIEU_PR3672.md`	Ghi chú kỹ thuật và lệnh tái hiện (dạng text)
`0001-fix-sv39-linker-path.patch`	Patch của commit e3a72caab
`cva6_smoke.log`	Log smoke test trước khi sửa (32 lỗi linker)

`logs_sau_khi_sua/`	34 log từng test Sv39 sau khi sửa
`sv39_summary.txt`	Bảng PASS theo từng test (34 dòng; 2 dòng SBE để trống)